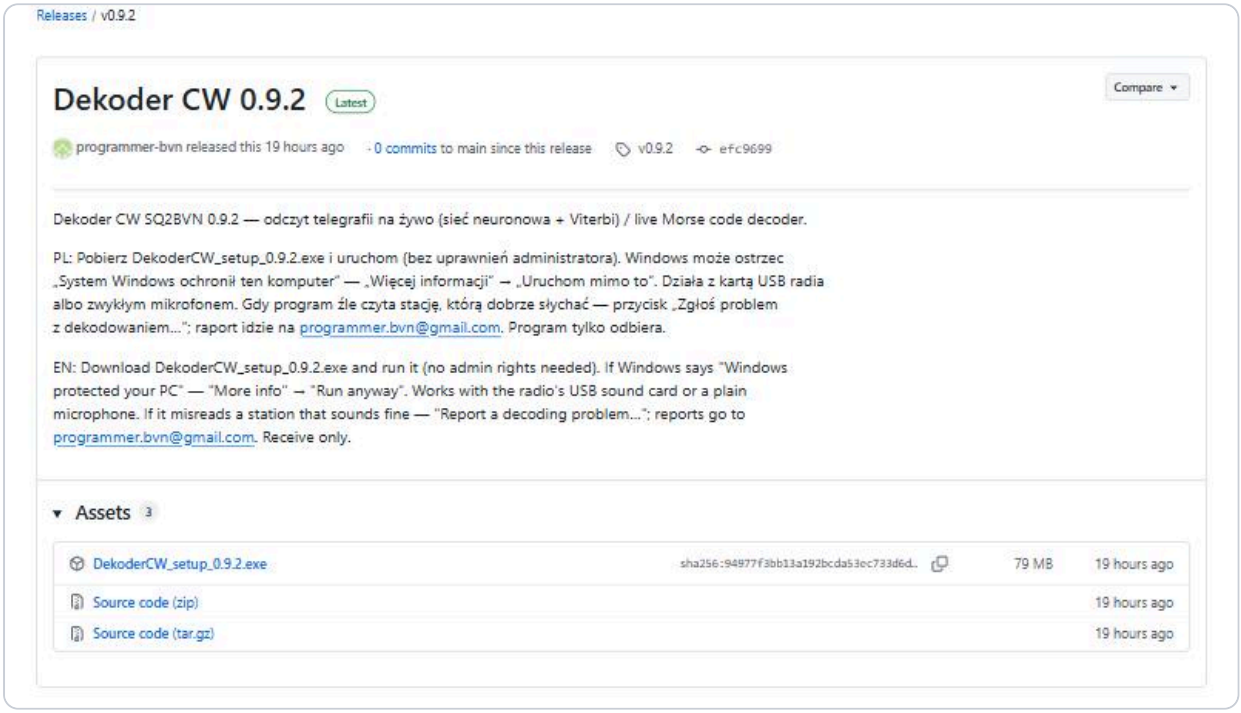
Dekoder CW SQ2BVN

Program, który czyta telegrafię (CW) z radia na ekranie komputera.
Instrukcja krok po kroku — instalacja, ustawienia, zgłaszanie problemów.

> **Czego potrzebujesz:** komputer z Windows 10 lub 11, radio z wyjściem dźwięku do komputera (kabel USB albo gniazdo słuchawkowe → wejście liniowe), a jeśli nie masz kabla — wystarczy zwykły mikrofon przy głośniku radia. Program **tylko odbiera**: niczego w radiu nie przestawia i nie nadaje.

1. Pobranie programu

1. Otwórz w przeglądarce adres:
https://github.com/programmer-bvn/cw-decoder-dsp/releases/latest
Przewiń stronę w dół do napisu **Assets** i kliknij plik `DekoderCW_setup_....exe` (ok. 80 MB). Plików „Source code” nie trzeba.



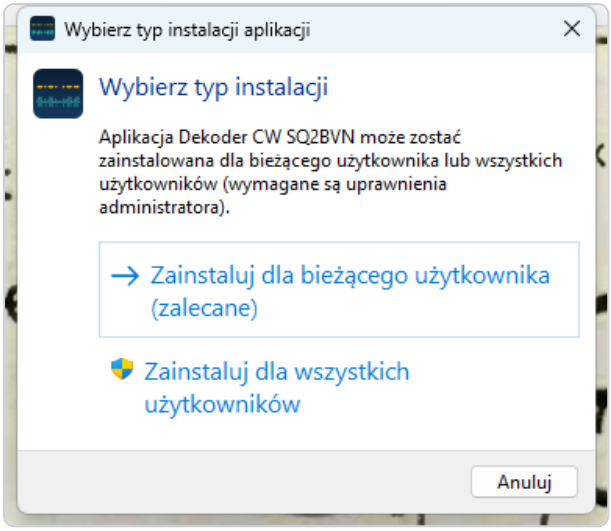
2. Przeglądarka może zapytać, czy zachować plik — wybierz `Zachowaj`.

2. Instalacja

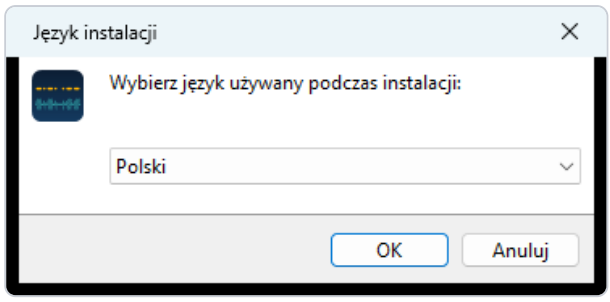
3. Otwórz pobrany plik (w przeglądarce: *Pobrane*, albo folder *Pobrane* na dysku).

> Windows może pokazać niebieskie okno **„System Windows ochronił ten komputer”**. To normalne dla programów od pojedynczych autorów (bez płatnego podpisu). Kliknij `Więcej informacji`, a potem `Uruchom mimo to`.

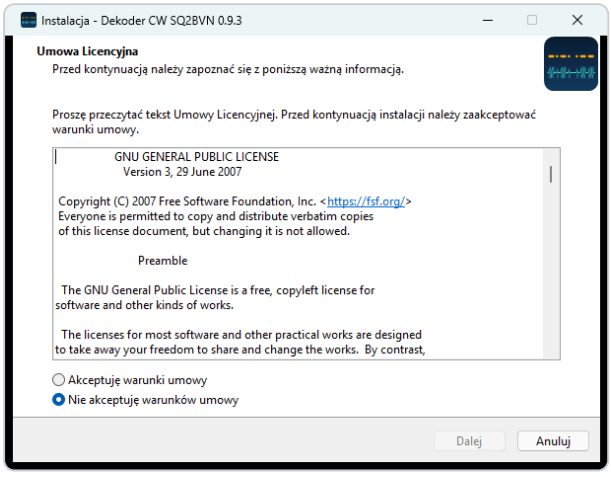
4 Przejdź przez kolejne okna instalatora:



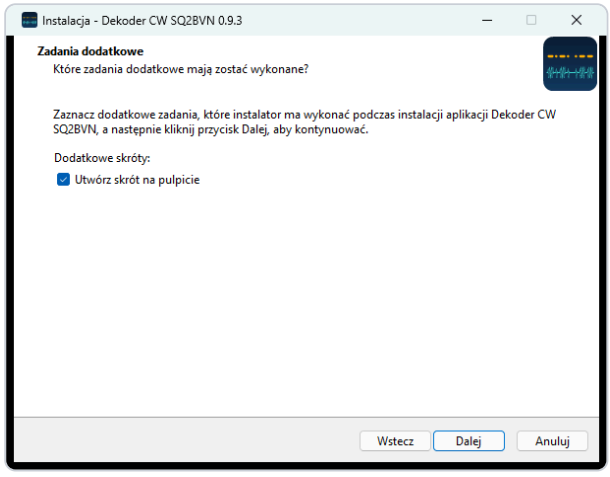
Kliknij **Zainstaluj dla bieżącego użytkownika** (nie trzeba hasła administratora).



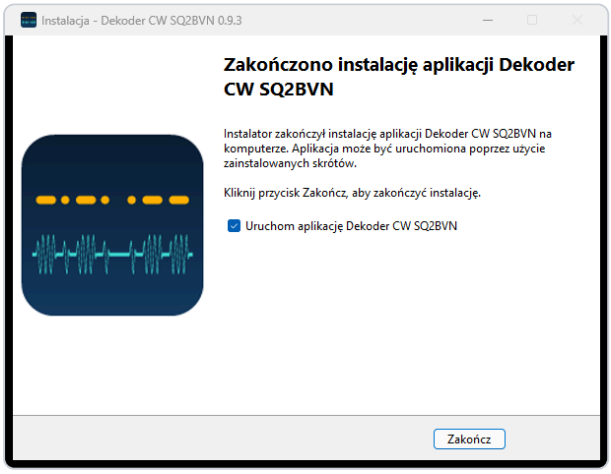
Język instalatora — `OK`.



Zaznacz kółko **„Akceptuję warunki umowy”** (wtedy uaktywni się przycisk Dalej) i kliknij `Dalej`.



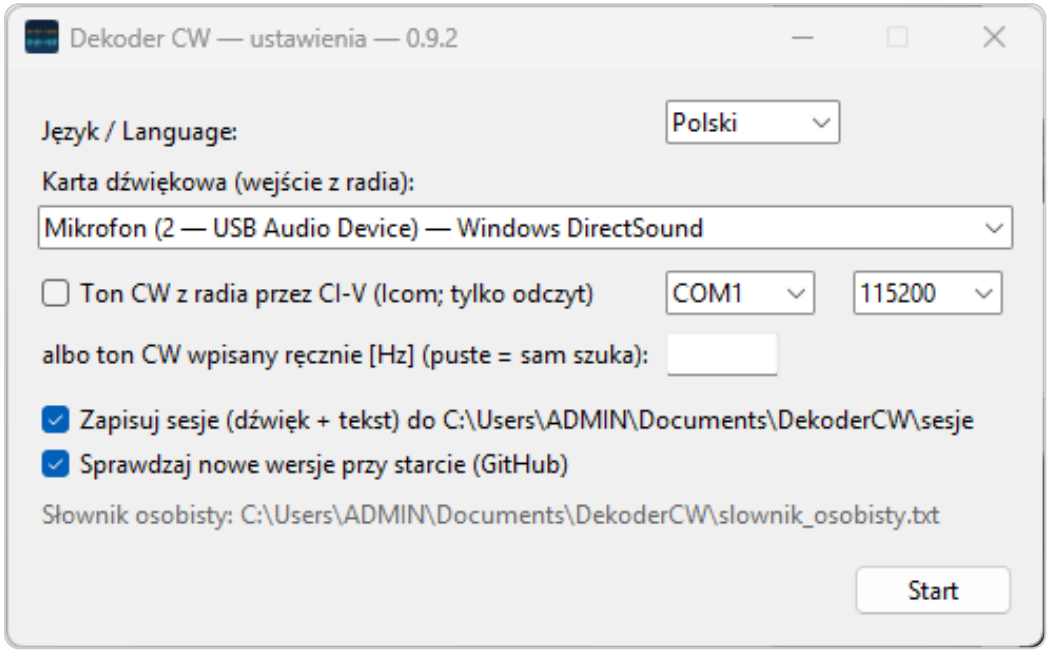
Skrót na pulpicie — zostaw zaznaczony, `Dalej`, potem `Instaluj`.



Gotowe. Zostaw zaznaczone „Uruchom” i kliknij `Zakończ` — program wystartuje.

5 Program znajdziesz potem w menu Start: **Dekoder CW SQ2BVN** (z numerem wersji). Nowe wersje instalują się **obok** starych — można porównać, która czyta lepiej.

3. Pierwsze uruchomienie — ustawienia

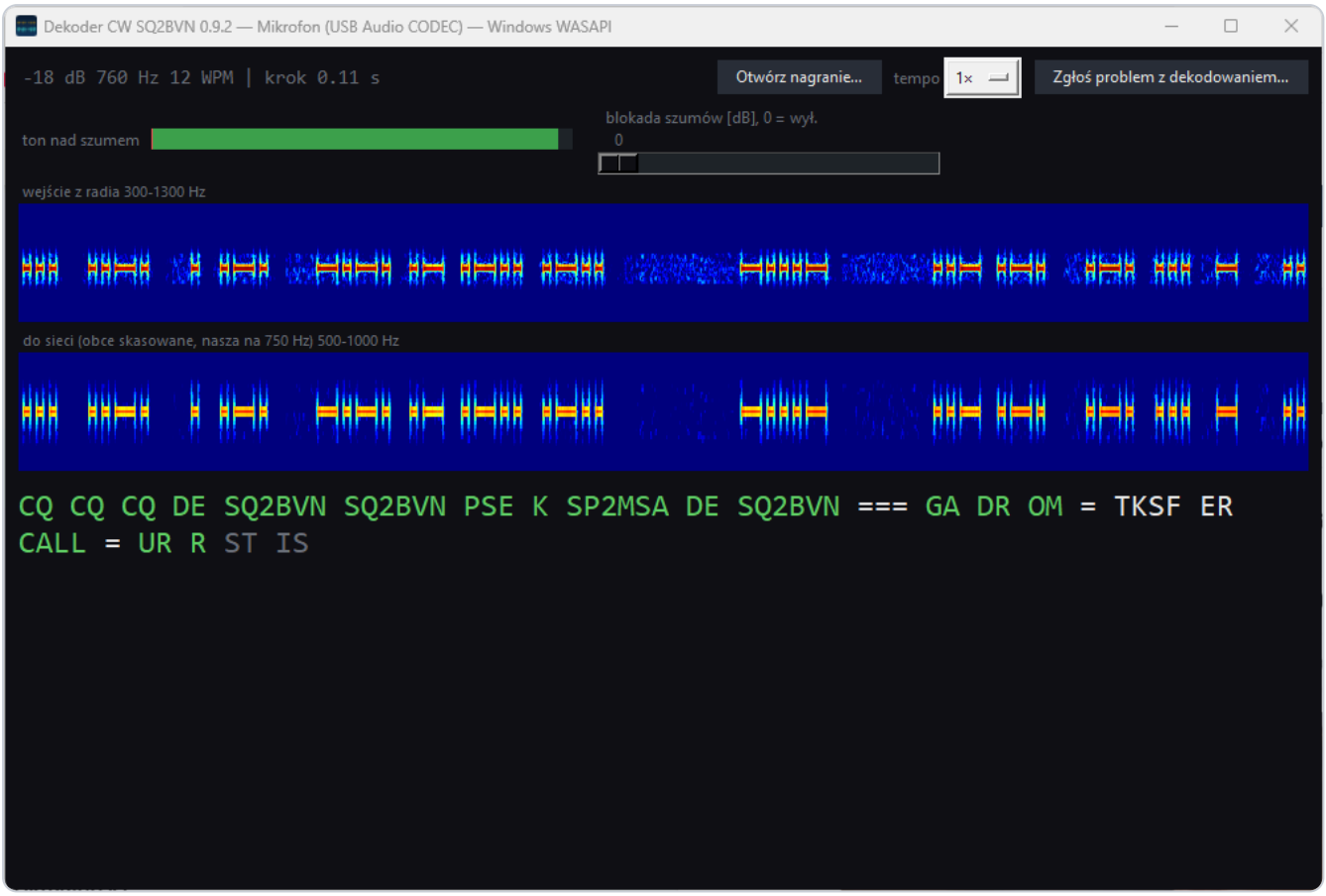


Język / Language	Polski albo English.
Karta dźwiękowa	Wybierz wejście, na które idzie dźwięk z radia. Radio z kablem USB: zwykle „**USB Audio** … WASAPI". Mikrofon: „Mikrofon …". Nie wiesz która? Wybierz, kliknij Start i patrz na górny wodospad (punkt 4) — przy dobrej karcie widać na nim sygnał z radia. Jeśli pusto, zamknij program i wybierz inną.
Ton CW z radia przez CI-V	Tylko radia Icom z kablem CI-V/USB: zaznacz i wybierz port COM. Program czyta wtedy ton CW i na bieżąco S-metr (tylko odczyt — niczego w radiu nie przestawia). S liczone wg normy (S9 = −73 dBm, 6 dB na jednostkę) z uwzględnieniem przedwzmacniacza; dokładnie tylko dla IC-7300MK2 (sprawdzone generatorem), dla innych Icomów przybliżone („≈"). Inne radia: zostaw puste.
Ton CW wpisany ręcznie	Wysokość tonu CW ustawiona w radiu („CW pitch"), np. 600. Nie wiesz — zostaw puste, program sam znajdzie stację.
Zapisuj sesje	Zostaw zaznaczone — dzięki temu można zgłosić problem z nagraniem.

Kliknij **Start**. Program zapamięta ustawienia — następnym razem wystarczy Start.

> Pierwsze uruchomienie po włączeniu komputera trwa do kilkunastu sekund (napis „ładuję…"). Kolejne — 2-3 sekundy.

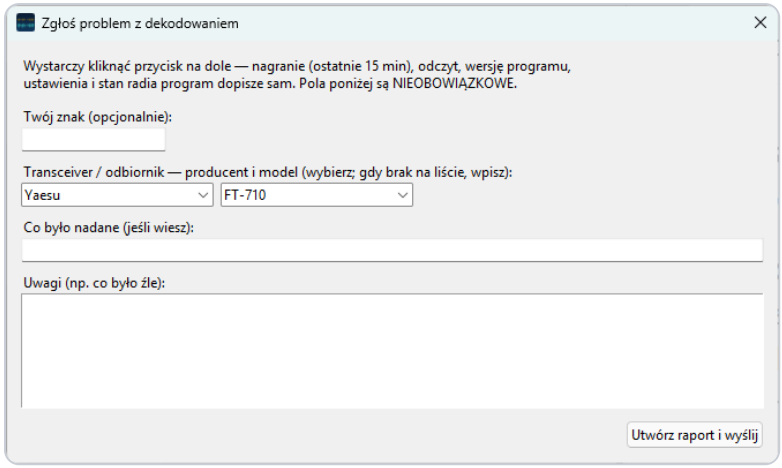
4. Okno programu



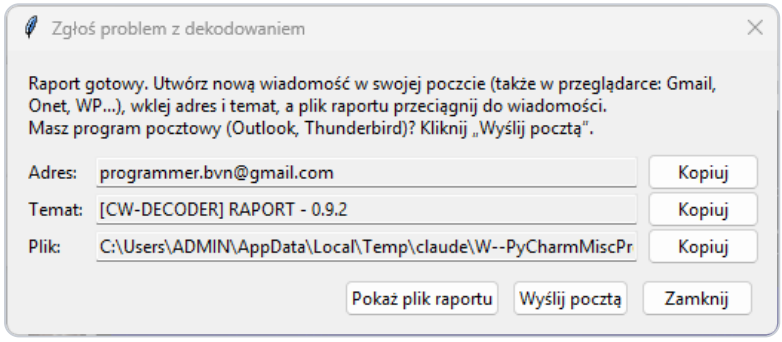
Górny pasek	Poziom dźwięku, ton stacji, tempo (WPM). Przyciski: **Wyczyść** (tylko ekran), **Otwórz nagranie…**, **Zgłoś problem z dekodowaniem…**
„ton nad szumem”	Zielony pasek: jak mocno stacja wystaje ponad szum.
„S-metr”	Siła sygnału z S-metra radia, np. „S7 (−85 dBm)” — do raportu RST. Działa, gdy radio jest podłączone kablem USB z odczytem CI-V (Icom); bez tego pasek jest szary i podpowiada, czego brakuje.
„raport RST”	Sugerowany raport, liczony z ostatnich ok. 25 znaków stacji (zmienia się razem z warunkami). **R** — z pewności dekodera: im bardziej sygnał odbiega od idealnego, tym niżej. **S** — z S-metra (bez CI-V kreska). **T** — z tętnienia zasilania nadajnika (modulacja 50/100 Hz): do 5 % T9, 10 % T8, 15 % T7, 25 % T6, 40 % T5, 60 % T4, więcej T3; przerwy w nadawaniu (zasilanie bez prostowania) T1-T2. „?” — szum za duży, żeby tętnienie zmierzyć. To podpowiedź, raport daje operator.
Suwak „blokada szumów”	Gdy w przerwach pojawiają się same E, I, T (szum czytany jako kropki) — przesuń w prawo (przy silnej stacji 15-20). Przy słabej stacji trzymaj nisko (0 = wyłączona).
Górny wodospad	Dźwięk z radia — kreski i kropki to nadawanie.
Dolny wodospad	To samo po oczyszczeniu: inne stacje usunięte, odbierana stacja na środku.
Tekst	**Jasny** — odczyt pewny. **Szary** — odczyt wstępny, może się jeszcze zmienić. **Zielony** — znane słowo, znak wywoławczy albo raport RST. Pasek z prawej przewija tekst. Zaznaczenie myszą i **Ctrl+C** (albo prawy przycisk myszy) kopiuje.

5. Zgłoś problem z dekodowaniem — to bardzo pomaga!

Gdy program źle czyta stację, którą dobrze słychać, kliknij **Zgłoś problem z dekodowaniem…**. Nic nie trzeba wpisywać — pola są nieobowiązkowe. Można dopisać swój znak, co było nadane i **transceiver**: najpierw producent, potem model z listy. Gdy Twojego modelu nie ma na liście, wpisz go — w następnej wersji będzie już do wybrania. Program zapamięta wybór.



Kliknij **Utwórz raport i wyślij**. Pojawi się okno wysyłki:



- **Masz program pocztowy** (Outlook, Thunderbird): kliknij **Wyślij pocztą** — wiadomość z załącznikiem otworzy się sama, kliknij w niej „Wyślij".
- **Pocztę masz w przeglądarce** (Gmail, Onet, WP...): utwórz nową wiadomość, przyciskami **Kopiuj** przenieś adres i temat, kliknij **Pokaż plik raportu** i przeciągnij pokazany plik do wiadomości. Wyślij.

Adres: **programmer.bvn@gmail.com**. Każde zgłoszenie jest analizowane — dostaniesz odpowiedź, co było przyczyną.

6. Gdy coś nie działa

Nie pojawiają się żadne litery	Inna karta dźwiękowa (punkt 3) albo za cicho — podgłośnij radio lub wyjście audio. Na górnym wodospadzie musi być widać sygnał.
Dużo pojedynczych E, I, T	Szum albo rozmowa w pokoju (mikrofon) czytane jako kropki — przesuń suwak blokady szumów w prawo.
Zła stacja	Dostrój radio tak, żeby odbierana stacja była jedyna albo najmocniejsza; wpisz ton CW w ustawieniach.
Program się nie uruchamia	Przyślij plik **Dokumenty\DekoderCW\dziennik.txt** na programmer.bvn@gmail.com.

7. Transceivery i odbiorniki, na których program już pracował

Dekoder potrzebuje tylko dźwięku z radia — działa z każdym odbiornikiem CW. Połączenie z radiem (CI-V) jest dodatkiem i na razie obsługuje tylko Icoma. Lista rośnie z każdym zgłoszeniem, w którym podasz model (punkt 5).

Icom IC-7300MK2	kabel USB: dźwięk i ton CW przez CI-V
Icom IC-746	dźwięk do karty dźwiękowej
Kenwood TS-520	dźwięk do karty dźwiękowej (bez CAT)
CRT SS 6900	dźwięk z głośnika (kabel albo mikrofon), bez CAT
KiwiSDR	nagrania z odbiornika w sieci

Pliki programu: Dokumenty\DekoderCW — *sesje* (nagrania), *raporty*, *slownik_osobisty.txt* (Twoje słowa na zielono: imię, QTH, znajomi). Kod źródłowy (GPL-3.0): github.com/programmer-bvn/cw-decoder-dsp. 73, SQ2BVN.